

FONDAMENTI

UN GRAFO È UNA STRUTTURA DATI NON GERARCHICA, UTILIZZATA PER RAPPRESENTARE RELAZIONI TRA DIVERSE ENTITÀ. FORMALMENTE, UN GRAFO G È FORMATO DA UNA COPPIA (V, E) DOVE:

- V SONO I VERTICI (O NODI, O ENTITÀ)
- E SONO GLI ARCHI TRA I NODI, RAPPRESENTATI COME COPPIE DI VERTICI

L'INSIEME DI ARCHI (E) RAPPRESENTA UNA RELAZIONE BINARIA SU V :

- GRAFO NON ORIENTATO: RELAZIONE SIMMETRICA, IL MASSIMO # DI ARCHI È $\frac{|V|}{2}$
- GRAFO ORIENTATO: RELAZIONE ASIMMETRICA, IL MASSIMO # DI ARCHI È $|V|^2$

GRADI E ADIACENZA

- IN UN GRAFO ORIENTATO, IL GRADO ENTRANTE È IL NUMERO DI ARCHI CHE PUNTANO A UN DATO VERTICE, IL GRADO USCENTE È IL NUMERO DI ARCHI CHE PARTONO DA ESSO.
- IN UN GRAFO NON ORIENTATO, SI PARLA SOLO DI GRADO
- UN VERTICE CON GRADO 0 È DETTO ISOLATO
- SE ESISTE L'ARCO (u, v) , v SI DICE ADIACENTE A u

PERCORSI E TOPOLOGIA

- UN CAMMINO È UNA SEQUENZA DI VERTICI COLLEGATI DA ARCHI, È DETTO SEMPLICE SE ATTRAVERSA TUTTI VERTICI DISTINTI
- UN CICLO IN UN GRAFO ORIENTATO SI HA QUANDO IL PERCORSO INIZIA E FINISCE SULLO STESSO VERTICE, ATTRAVERSANDO ALMENO UN ARCO. UN GRAFO SENZA CICLI È DETTO ACICLICO
- UN GRAFO CONNESSO, ACICLICO E NON ORIENTATO È DEFINITO COME UN ALBERO LIBERO

RAPPRESENTAZIONI IN MEMORIA

ESISTONO DUE METODI STANDARD PER ALLOCARE UN GRAFO IN MEMORIA. LA SCELTA DIPENDE DALLA DENSITÀ DEL GRAFO (QUANTI ARCHI PRESENTA RISPETTO AI NODI) E DAL TIPO DI OPERAZIONI CHE L'ALGORITMO COMPIRÀ FREQUENTEMENTE.

MATRICI DI ADIACENZA

SI ENUMERANO I VERTICI DA 1 A $|V|$, COSTRUIENDO UNA MATRICE QUADRATA $|V| \times |V|$. LA MATRICE RAPPRESENTA LA FUNZIONE CARATTERISTICA DEGLI ARCHI:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{SE } (i,j) \in E \\ 0 & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

- VANTAGGIO: ACCESSO IN TEMPO $\Theta(1)$ TRAMITE INDICI $[U][V]$
- SVANTAGGIO: MEMORIA UTILIZZATA, SEMPRE $\Theta(|V|^2)$, INEFFICIENTE PER GRAFI SPARSI

LISTE DI ADIACENZA

CONSISTONO IN UN ARRAY ADJ DI $|V|$ LISTE, UNA PER VERTICE, PER OGNI NODO U , $ADJ[U]$ CONTIENE TUTTI I VERTICI ADIACENTI A U

- VANTAGGIO: MEMORIA USATA, RAPPRESENTAZIONE MOLTO COMPATTA, RICHIEDE $|V| + |E|$ SPAZIO, IDEALE PER GRAFI SPARSI
- SVANTAGGIO (VELOCITÀ DI ISPEZIONE): L'UNICO MODO DI VERIFICARE SE UN ARCO (U,V) ESISTE È SCORRERE L'INTERA LISTA $ADJ[U]$
- GRAFI PESATI: SI ADATTA FACILMENTE AGGIUNGENDO IL PESO DELL'ARCO $W(U,V)$ ALL'INTERNO DEL NODO DELLA LISTA